

최소 추진출력 결정을 위한 간이평가 기준(제4조제2호 관련)

1. 간이평가의 절차

- 가. 모든 방향에서 불어오는 바람과 파도에 맞서 계속 전진하면서 전방의 바람과 파도에 맞서 전진할 수 있는 항해속력요건의 정의
- 나. 선박의 추진출력이 전방의 바람과 파도에 맞서 전진할 수 있는 항해속력요건을 달성하기에 충분한 지에 대한 평가

2. 항해속력요건의 정의

- 가. 항해속력요건은 다음 속력 중 큰 속력으로 한다.

- 1) 최저항해속력
- 2) 최저보침(保針)속력

- 나. 최저항해속력은 바람 및 파도와 관련해서 순조롭지 않은 침로로 인한 항해위험 및 선체 요동에 의한 위험을 줄이기에 충분한 시간 안에 연안지역을 벗어날 수 있게 하는 속력으로 최저항해 속력은 4.0knots로 정해져 있다.

- 다. 최저보침(保針)속력(V_{ck})은 모든 방향에서 불어오는 바람과 파도에 맞서 계속 전진할 수 있도록 하며, 이 속력은 너비효과를 위해 수정된 침수측면적의 0.9%와 같은 타면적(A_R)을 가진 선박과 관련해서 기준보침속력(V_{ref})과 실제 타면적으로 고려한 감소계수에 근거하여 다음 계산식과 같이 정의된다.

$$V_{ck} = V_{ref} - 10.0[(A_R(\%) - 0.9(\%)]$$

여기서, V_{ck} 는 최저보침속력. 모든 방향에서 불어오는 바람과 파도에 맞서 계속 전진할 수 있게 하는 전방의 바람과 파도에서의 항해속력(Knots)의 요구치를 말한다.

V_{ref} 는 기준 속력. 라목에 따라 정의된 기준 속력을 말한다.

$A_R(\%)$ 는 실제 타면적. 너비효과를 위해 수정된 침수측면적의 백분율을 말한다.

- 라. 기준 속력(V_{ref})은 방형계수(C_B)와 측면풍압면적(A_L)에 대한 전면풍압면적(A_F)의 비(A_F/A_L)로 다음에 따른다.

- 1) 방형계수(C_B)가 0.74 이하인 선박: 측면풍압면적에 대한 전면풍압면적의 비(A_F/A_L)가 0.1일 때 기준 속력은 16.0knots, 0.4일 때 9.0knots
- 2) 방형계수(C_B)가 0.84 이상인 선박: 측면풍압면적에 대한 전면풍압면적의 비(A_F/A_L)가 0.1일 때 기준 속력은 9.0knots, 0.4일 때 4.0knots
- 3) C_B 와 A_F/A_L 의 중간 값은 선형보간법에 따라 계산한다.

C_B	$A_F/A_L=0.1$	$A_F/A_L=0.4$
0.74 이하	16.0 knots	9.0 knots
0.84 이상	9.0 knots	4.0 knots

3. 설치된 출력의 평가절차

- 가. 평가는 제2호에 따른 항해속력에서 최대만재흘수 조건에서 수행하며, 다음 계산식과 같이 선박에 작용하는 각 저항값의 합에서 도출된 프로펠러추력(T)이 평가의 원칙이 된다.

$$T = \frac{R_{cw} + R_{air} + R_{aw} + R_{app}}{1 - t}$$

여기서, R_{cw} 는 잔잔한 물에서 알몸선체(bare hull)의 저항

R_{air} 는 공기역학적 저항

R_{aw} 는 파도에 의한 부가저항

R_{app} 는 부가물에 의한 저항

t 는 추력감소계수

1) 잔잔한 물에서의 저항(R_{cw})은 조파저항을 무시하고 다음 계산식에 따라 계산한다.

$$R_{cw} = (1 + k) C_F \frac{1}{2} \rho S V_s^2$$

여기서, k 는 형상계수. 모형시험 또는 다음 계산식으로 구한다.

$$k = -0.095 + 25.6 \frac{C_B}{(L_{pp}/B_{wl})^2 \sqrt{B_{wl}/T_m}}$$

여기서, C_B , L_{pp} , B_{wl} 및 T_m 은 각각 제4조제2항제2호 및 이 표 제2호의 것을 말한다.

C_F 는 마찰저항계수. 다음 계산식으로 구한다.

$$C_F = \frac{0.075}{(\log_{10} Re - 2)^2}$$

여기서, Re 는 레이놀즈수. 다음 계산식으로 구한다.

$$Re = \frac{V_s L_{pp}}{\nu}$$

여기서, V_s 는 선박의 속력(제2호에 따라 정의된 항해속력을 말한다)

ν 는 물의 동점도(m^2/s)

ρ 는 물의 밀도(kg/m^3)

S 는 알몸 선체의 침수표면적(m^2)

2) 공기역학적 저항(R_{air})은 다음 계산식에 따라 계산한다. 다만, 아래의 모든 계수를 알 수 없을 경우에는 그 값은 1.0으로 한다.

$$R_{air} = C_{air} \frac{1}{2} \rho_a A_F V_w^2$$

여기서, C_{air} 는 공기역학적저항계수. 모형시험 또는 실험자료로 구한다.

ρ_a 는 공기의 밀도(kg/m^3)

A_f 는 선체의 전면풍압면적(m^2)

V_w 는 상대풍속(m/s)

3) 파도에 의한 부가저항(R_{aw})는 제4조제1항 각 호의 조건의 모형시험을 수행하여 구한다. 모형시험은 국제수조협회(ITTC, International Towing Tank Conference) 절차 7.5-02 07-02.1에 따라 요구되는 항해속력에서의 규칙파에 대한 부가저항시험이어야 한다.

4) 추력감소계수(t)는 모형시험 또는 다음의 계산식으로 구한다.

$$t = 0.7w$$

여기서, w 는 반류계수(나뭇 참조)

나. 필요한 추력이 기관에 의해 제공될 수 있는지를 확인하기 위해 요구되는 프로펠러 전진비(J)는 다

음 계산식에서 찾을 수 있다.

$$T = \frac{\rho u_a^2 D_p^2 K_T(J)}{J^2}$$

여기서, $K_T(J)$ 는 프로펠러 전진비(J)에서의 추력계수

U_a 는 다음 계산식에 따른 값

$$U_a = V_s(1 - w)$$

여기서, V_s 는 선박의 속력

w 는 반류계수. 모형시험 또는 실험식으로 구할 수 있으며, 대표적인 값은 다음 표와 같다.

방형계수(C_B)	프로펠러 1개	프로펠러 2개 이상
0.5	0.14	0.15
0.6	0.23	0.17
0.7	0.29	0.19
0.8	0.35	0.23

다. 요구되는 프로펠러의 권장 회전수(n)는 다음 계산식으로 계산한다.

$$n = \frac{u_a}{JD_p}$$

여기서, D_p 는 프로펠러 직경

라. 요구되는 출력(kW)은 다음 계산식으로 계산된다.

$$P_D = 2\pi\rho n^3 D_p^5 K_Q(J)$$

여기서, $K_Q(J)$ 는 프로펠러 전진비(J)에서의 토크계수

마. 디젤기관의 경우 $Q \leq Q_{\max}(n)$ 기관의 토크-속력 제한으로 인해 허용되는 출력은 제한되므로 부가적으로 다음을 만족하는지 평가해야 한다.

$$Q = \frac{P_D}{2\pi n} \leq Q_{\max}(n)$$

여기서, Q 는 요구되는 출력에서의 토크

$Q_{\max}$ 는 권장 회전수(n)에서의 선박에 설치된 기관의 최대 토크